

BASE DE DATOS II

1er Cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico Obligatorio Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria

Carácter	Obligatorio
Modalidad	Grupos de 3 integrantes
Fecha de entrega	Viernes 12/06/2026 hasta las 23:59 hs
Entrega	Link de repositorio GitHub + Informe PDF
Plataforma	GitHub Codespaces

1. Contexto y Descripción del Problema

Usted y su equipo son contratados como consultores de datos por VetSalud S.A., una red de clínicas veterinarias con presencia en varias provincias argentinas. La empresa necesita modernizar su sistema de backoffice, actualmente basado en planillas de cálculo, migrando a una arquitectura de persistencia políglota que combine al menos dos motores NoSQL.

El sistema debe gestionar información sobre pacientes (animales), propietarios, veterinarios, consultas médicas, vacunaciones, cirugías y productos del stock farmacéutico. Cada entidad tiene características distintas que justifican el uso de diferentes paradigmas de bases de datos.

Las decisiones de diseño deben estar fundamentadas técnicamente en el informe de entrega, indicando por qué cada motor es adecuado para cada caso de uso.

2. Datasets Provistos

Se entregan los siguientes archivos CSV con datos de ejemplo. El equipo deberá poblar las bases de datos a partir de estos datasets e incorporar al menos 10 registros adicionales propios en cada colección/tabla para enriquecer las consultas.

2.1 pacientes.csv

Contiene los animales registrados como pacientes de la red de clínicas.

id_paciente	nombre	especie	raza	fecha_nac	id_propietario	activo
P001	Firulais	Perro	Labrador	2019-04-12	C001	True
P002	Michi	Gato	Siamés	2021-07-03	C002	True
P003	Coco	Perro	Beagle	2018-11-20	C001	False
P004	Nube	Conejo	Angora	2022-02-14	C003	True
P005	Rex	Perro	Pastor Alemán	2020-09-08	C004	True
P006	Luna	Gato	Persa	2023-01-17	C005	True
P007	Pipo	Perro	Poodle	2017-06-30	C002	True
P008	Bambú	Ave	Cacatúa	2021-03-22	C006	True

2.2 propietarios.csv

Datos de los dueños de los pacientes.

id_propietario	nombre	apellido	dni	email	telefono	ciudad	provincia
C001	Ana	Rodríguez	30456789	ana@gmail.com	1145001234	Buenos Aires	Buenos Aires
C002	Roberto	Díaz	27654321	rob@gmail.com	1156002345	Rosario	Santa Fe
C003	Valentina	Molina	41234567	vale@gmail.com	1167003456	Córdoba	Córdoba
C004	Diego	Herrera	35789012	diego@gmail.com	1178004567	Mendoza	Mendoza
C005	Paula	Sosa	38012345	paula@gmail.com	1189005678	La Plata	Buenos Aires
C006	Tomás	Juárez	42345678	tomas@gmail.com	1190006789	Salta	Salta

2.3 veterinarios.csv

Profesionales habilitados que atienden en la red de clínicas.

id_vet	nombre	apellido	matricula	especialidad	sucursal	activo
V001	Gabriela	Fontana	VET-0041	Clínica General	Palermo	True
V002	Hernán	Castillo	VET-0078	Cirugía	Belgrano	True
V003	Cecilia	Ríos	VET-0112	Dermatología	Palermo	True
V004	Marcos	Aguirre	VET-0055	Odontología	Caballito	False
V005	Lorena	Ibáñez	VET-0089	Clínica General	Caballito	True

2.4 consultas.csv

Registro de cada atención médica realizada.

id_consulta	id_paciente	id_vet	fecha	motivo	diagnostico	costo	estado
CON001	P001	V001	2025-10-05	Control anual	Sano	4500	Cerrada
CON002	P002	V003	2025-10-12	Alergia cutánea	Dermatitis atópica	6200	Cerrada
CON003	P003	V002	2025-09-20	Fractura pata	Fractura radio	15000	Cerrada
CON004	P004	V001	2025-11-01	Pérdida de apetito	Estrés ambiental	3800	Seguimiento
CON005	P005	V005	2025-11-10	Vómitos recurrentes	Gastritis	5500	Seguimiento
CON006	P006	V003	2025-11-18	Revisión piel	Eccema	4100	Cerrada
CON007	P001	V001	2025-12-02	Control post-vacuna	Sin novedades	2000	Cerrada
CON008	P007	V002	2025-12-10	Extracción dentaria	Periodontitis	12000	Cerrada

2.5 vacunaciones.csv

Historial de vacunas aplicadas a cada paciente.

id_vacuna	id_paciente	id_vet	fecha_aplicacion	nombre_vacuna	proxima_dosis
VAC001	P001	V001	2025-10-05	Antirrábica	2026-10-05
VAC002	P001	V001	2025-10-05	Sextuple	2026-10-05
VAC003	P002	V001	2025-08-20	Triple Felina	2026-08-20
VAC004	P005	V005	2025-11-10	Antirrábica	2026-11-10
VAC005	P007	V005	2025-07-14	Sextuple	2026-07-14
VAC006	P006	V003	2025-11-18	Triple Felina	2026-11-18

2.6 stock_farmaceutico.csv

Inventario de medicamentos y productos disponibles en la red de clínicas.

id_producto	nombre	categoria	unidades	precio_unit	vencimiento	proveedor
PRD001	Amoxicilina 250mg	Antibiótico	120	850	2026-06-30	VetFarma SA
PRD002	Meloxicam 2mg	Antiinflamatorio	85	1200	2026-09-15	BioVet SRL
PRD003	Ivermectina 1%	Antiparasitario	60	950	2026-03-20	VetFarma SA
PRD004	Frontline Spray	Antiparasitario.	40	3500	2027-01-10	MediAnimal
PRD005	Suero fisiológico 1L	Solución	200	400	2026-12-01	BioVet SRL
PRD006	Ketamina 10%	Anestésico	25	5800	2026-05-01	MediAnimal

3. Requisitos del Sistema

Arquitectura de Persistencia Políglota

El sistema DEBE utilizar al menos dos (2) motores de bases de datos NoSQL de paradigmas distintos. La elección de los motores debe estar justificada técnicamente en el informe, relacionando las características del motor con las necesidades de cada entidad o caso de uso.

4. Consultas y Servicios a Implementar

Se deben implementar las 15 consultas/servicios listados a continuación. Cada uno debe estar en una función o módulo separado, con su respectiva documentación. Presentar al menos un ejemplo del resultado en el informe.

#	Descripción de la Consulta / Servicio
1	Pacientes activos con todos sus datos de propietario.
2	Consultas médicas abiertas (estado 'Seguimiento') con veterinario asignado y costo.
3	Historial completo de un paciente: consultas y vacunaciones ordenadas por fecha.
4	Propietarios con más de un paciente registrado.
5	Veterinarios activos y cantidad de consultas realizadas en los últimos 60 días.
6	Pacientes con vacunas vencidas (próxima dosis anterior a hoy).
7	Top 5 diagnósticos más frecuentes.
8	Stock de productos con menos de 50 unidades y su proveedor.

#	Descripción de la Consulta / Servicio
9	Consultas de tipo 'Control' con costo menor a \$5.000.
10	Todos los pacientes de una sucursal determinada (a través del veterinario).
11	Vista agregada: ingresos totales por veterinario en el mes actual.
12	Propietarios sin consultas registradas en el último año.
13	ABM completo de propietarios: alta, modificación de datos, baja lógica.
14	Registro de nueva consulta médica con validación de paciente y veterinario existentes.
15	Actualización masiva del stock: decrementar unidades de un producto tras una consulta.
